

Operadoras móveis e carriers

Um segundo par de olhos, calibrado no seu país

Offsets por banda medidos de estações reais: 700 MHz propaga ~10 dB além de 2,5 GHz após correção de distância — medido, não assumido.

O problema que resolvemos para você

Ferramentas globais, calibração genérica. Modelos tunados para Europa/EUA erram o clutter tropical e a morfologia urbana brasileira.

Drive test cobre uma fração da rede. Calibração contínua exige mais pontos do que qualquer campanha entrega.

Densificação 5G é sensível a edifício. FR1 em área densa precisa de modelo que enxergue prédio por prédio.

Como o Enlace responde

Calibração brasileira de fábrica. Correções por ambiente ajustadas em milhões de medições nacionais — offsets por banda medidos (700 MHz a 2,5 GHz).

Edifícios 2.5D em escala nacional. Google Open Buildings 0,5 m integrado ao perfil de enlace e à cobertura.

Benchmark independente do seu planejador atual. Compare as previsões da sua ferramenta com um modelo de erro conhecido.

API e processamento em lote. Integração ao seu pipeline de planejamento e otimização.

Acurácia medida — não prometida

Fatia (held-out)	Pontos de teste	RMSE antes	RMSE calibrado
Urbano (estações atribuídas)	257.446	25,8 dB	7,0 dB
Suburbano	13.625	26,1 dB	7,6 dB
Rural	35.621	25,6 dB	8,3 dB
Urbano (tier cego por proximidade)	359.914	28,6 dB	8,3 dB

Como validamos: previsão de campo elétrico comparada a 3,55 milhões de medições RNI da Anatel (2005–2025), cruzadas com o registro de licenciamento SMP (112 mil estações, atualizado diariamente). Correções ajustadas em 80% dos dados; todos os números acima vêm dos 20% nunca vistos pelo ajuste. Metodologia pública em enlace.network/validation.

O que há por trás

Dados (todo o território nacional): SRTM GL1 30 m (terreno) · Copernicus GLO-30 (superfície/DSM) · ANADEM v1 (solo exposto) · MapBiomas C9 (uso do solo) · Google Open Buildings 2.5D (altura de edifícios, 0,5 m).

Física: Hata/COST-231 e 3GPP TR 38.901 com piso FSPL · difração multi-obstáculo Deygout (ITU-R P.526) · chuva regional ITU-R P.837 · perda de entrada em edifícios ITU-R P.2109 · zona de Fresnel · cobertura P50/P90 com incerteza (sigma) calibrada.

Plano recomendado

- Enterprise — sob consulta (API ilimitada, lote, due diligence, white-label, SLA)

Comece agora: crie sua conta em app.enlace.network (plano Teste gratuito, sem cartão) ou escreva para contato@enlace.network. Preços completos em enlace.network/pricing.

Estudos de radiofrequência para fins de licenciamento ou responsabilidade técnica devem ser assinados por engenheiro habilitado (Lei 5.194/66). O Enlace fornece a ferramenta de cálculo e os dados; a responsabilidade técnica do projeto permanece com o profissional. Pagamento online em breve — ativação por contato: contato@enlace.network.